MVP Hotel
LAZARO SOFTWARE

PROPUESTA DE SOLUCIÓN · DOCUMENTO DEL PROYECTO

Módulo hotelero para Lazaro Software

Reservas sin sobreventa, tarifas por temporada y la cuenta completa de cada estadía.

Diseño de Soluciones · 2026

Equipo: Felipe Espitia · Angel Arenales · Omar Cabezas · Juan Londoño · Johan Ospina

Octubre de 2026 · Versión 1.0

CONTENIDO

Índice

1. Resumen ejecutivo . . . 3

2. Contexto y problema . . . 4

3. La propuesta y su valor para el negocio . . . 5

4. Alcance funcional del MVP . . . 6

5. Recorrido por la aplicación . . . 7

6. Reglas de negocio . . . 13

7. Ciclo de vida de la reserva y de la habitación . . . 16

8. Arquitectura de la solución . . . 17

9. Invariantes: lo que nunca se puede romper . . . 19

10. Modelo de datos . . . 20

11. API REST . . . 21

12. Seguridad, usuarios y permisos . . . 22

13. Calidad y pruebas . . . 23

14. Cómo se construyó y hoja de ruta . . . 24

15. Riesgos y decisiones a validar . . . 26

16. Anexos . . . 27

SECCIÓN 1

Resumen ejecutivo

Lazaro Software atiende hoteles con un modelo pensado para restaurantes: para el sistema, una habitación es una mesa. Proponemos un módulo hotelero propio que trata la habitación como lo que es: un inventario que se vende a futuro, por fechas, con un precio que cambia según la temporada.

El resultado de este trabajo es un **MVP funcional de punta a punta** (interfaz web, API y base de datos) que ya resuelve los cuatro problemas que hoy impiden a Lazaro competir en el segmento hotelero:

- **No vender dos veces la misma habitación.** La garantía no es una validación en pantalla: es una restricción de la base de datos, probada con reservas simultáneas.
- **Cobrar lo que corresponde cada noche.** Temporadas alta, media y baja, festivos de Colombia calculados automáticamente, personas adicionales e IVA, con el precio congelado al reservar.
- **Cargar los consumos a la habitación.** Un folio por estadía que acumula minibar, lavandería o restaurante y se liquida en el check-out con el medio de pago.
- **Operar el día a día de recepción.** Panel del día, calendario de ocupación, llegadas y salidas, limpieza de habitaciones, cancelaciones, no-shows y registro hotelero exigido por la ley.

36	196	32	1
reglas de negocio documentadas, 33 ya implementadas	pruebas automáticas en verde	operaciones de la API REST documentadas	comando para levantar la demo completa

Qué pedimos

Validar con el empresario cinco decisiones de negocio (política de cancelación, multiplicadores de temporada, salida anticipada, anticipos e IVA para extranjeros; ver sección 15) y aprobar la hoja de ruta: integración con el punto de venta de Lazaro, reservas web con pago en línea y conexión con Booking y otros canales.

> **Cómo leer este documento**
> Este documento describe el problema, la propuesta y su valor para el negocio, el recorrido por la aplicación, las reglas de negocio, la arquitectura, la calidad, la hoja de ruta y los riesgos. Las secciones 1 a 6 están pensadas para el empresario; las secciones 8 a 13, para el equipo técnico.

SECCIÓN 2

Contexto y problema

Lazaro Software hoy

Lazaro Software es un ERP comercial y administrativo para pymes del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías). Su fortaleza está en el punto de venta, el inventario y la facturación electrónica (con su proveedor DIAN). Para los hoteles reutiliza su modelo de restaurante: **cada habitación se trata como una mesa**.

Por qué una habitación no es una mesa

Característica	Mesa de restaurante	Habitación de hotel
Cuándo se vende	En el momento: se ocupa y se libera en minutos u horas	**A futuro**: se compromete por un rango de fechas, a veces con meses de antelación
Precio	El de la carta, igual todos los días	**Depende de la fecha**: temporada alta, puentes festivos, personas adicionales, impuestos
Cuenta	Se abre y se cierra en una sola visita	**Acumula consumos durante días** (minibar, lavandería, restaurante) hasta el check-out
Riesgo principal	Mesa ocupada: el cliente espera	**Sobreventa**: dos clientes con la misma habitación la misma noche
Obligaciones legales	Factura	Factura y **registro de huéspedes** (Tarjeta de Registro Hotelero, Migración)

Lo que el hotel no puede hacer hoy y lo que le cuesta

Hoy no puede...	Consecuencia para el negocio
Saber qué habitaciones están libres en fechas futuras	Respuestas lentas a clientes por teléfono o WhatsApp; ventas perdidas.
Evitar vender la misma habitación dos veces	Reubicar al huésped en otro hotel a costo propio y reseñas negativas en Booking.
Cobrar distinto en temporada alta o en puentes	Ingresos que se dejan sobre la mesa justamente en los días de mayor demanda.
Cargar a la habitación lo consumido en el restaurante	Cuentas separadas, consumos que no se cobran y cierres de caja difíciles de cuadrar.
Controlar cancelaciones y huéspedes que no llegan	Habitaciones bloqueadas por reservas fantasma que no se pueden revender.

SECCIÓN 3

La propuesta y su valor para el negocio

Un dominio hotelero propio: reservas y estadías con tarificación. Es el núcleo que hoy no existe en Lazaro y el que le permite vender a hoteles como producto especializado, no como adaptación.

Principios de la solución

- **Las reglas que no se pueden romper se garantizan en el lugar más seguro.** La sobreventa la impide la base de datos, no un botón deshabilitado.
- **Lo pactado se respeta.** El precio y su desglose se congelan al confirmar la reserva; si el hotel cambia tarifas, las reservas existentes no cambian.
- **Nada se borra.** Consumos y usuarios se anulan o desactivan; cada acción queda atribuida a una persona.
- **Integrable.** El módulo expone una API HTTP documentada; si se integra con Lazaro (.NET), se hace por esa API. Las integraciones externas (pagos, canales, mensajería) entran por "puertos" que no contaminan el núcleo.

Del problema al valor

Problema	Qué hace el módulo	Valor para el hotel
Sobreventa	Restricción de exclusión en PostgreSQL sobre habitación + rango de fechas; probada con 10 reservas simultáneas	Cero reubicaciones forzadas, reputación protegida en las OTAs
Precio plano todo el año	Motor de tarifas: temporada por noche, festivos de Colombia (Ley Emiliani), personas adicionales, IVA	Ingresos mayores en los días de mayor demanda, con un desglose que el huésped entiende
Consumos sueltos	Folio por estadía; check-out que liquida alojamiento + consumos y registra el medio de pago	Ningún consumo se queda sin cobrar; cierre de caja claro
Reservas fantasma	Cancelación gratuita hasta 48 h; no-show automático que cobra 1 noche y libera el resto	Inventario que vuelve a la venta y penalidades registradas
Operación a ciegas	Panel "Hoy", calendario, estados de limpieza, gráfico de ocupación	Recepción sabe qué hacer cada día sin hojas de cálculo
Riesgo legal y de control	Registro hotelero en el check-in, roles, auditoría por reserva	Datos listos para TRA y Migración; trazabilidad ante disputas

Ejemplo real calculado por el sistema
Una doble para 3 personas del viernes 30 de octubre al martes 3 de noviembre de 2026 cruza el puente festivo de Todos los Santos. El sistema cobra 3 noches en temporada media ($149.500) y 1 en baja ($130.000), la persona adicional ($40.000 por noche) y el IVA del 19 %: **total $878.815**.
Con el modelo actual (tarifa plana de $130.000) la misma estadía se cobraría en $809.200. La diferencia, **$69.615 (8,6 %) en una sola reserva**, es ingreso que hoy se pierde en cada puente y temporada alta, y el huésped ve el desglose noche por noche (captura en la sección 5).

SECCIÓN 4

Alcance funcional del MVP

El MVP no es una maqueta: cada pantalla usa la API real y cada regla está cubierta por pruebas automáticas.

Área	Funcionalidades
Operación diaria	• Panel "Hoy": ocupación de esta noche, ingresos del mes con desglose, alojados, llegadas, salidas y habitaciones por limpiar. • Gráfico de ocupación de las próximas 14 noches. • Calendario de ocupación (habitaciones × días) con las reservas como barras por estado; navegación de a 14 días. • Check-in y check-out directos desde el panel; llegadas y salidas atrasadas señaladas.
Reservas	• Disponibilidad por rango de fechas y número de huéspedes, con la cotización de cada habitación. • Asistente de nueva reserva en cuatro pasos (fechas, habitación, huésped, confirmar) con el desglose al lado. • Listado paginado con filtro por estado y búsqueda por huésped, documento o habitación. • Cancelación con la regla de 48 h; procesamiento de no-shows (automático cada 10 minutos o manual).
Estadía y folio	• Check-in con los datos del registro hotelero (nacionalidad, procedencia, motivo del viaje). • Cargos a la habitación por categoría (minibar, lavandería, restaurante, late check-out, otro); anulación con motivo. • Check-out que liquida el folio y registra el medio de pago (efectivo, tarjeta, transferencia). • Salida anticipada: se cobran solo las noches usadas y las restantes vuelven a la venta.
Habitaciones y tarifas	• Ciclo libre → ocupada → en limpieza → libre; fuera de servicio con aviso de reservas por reubicar. • Tipos de habitación con tarifa base, capacidad incluida y máxima, y cargo por persona adicional. • Calendario de temporadas por año con Semana Santa y festivos calculados; IVA 19 % (exento con pasaporte).
Huéspedes y control	• Huésped único por tipo y número de documento; reconoce clientes que vuelven y muestra su historial. • Registro hotelero del día con los extranjeros marcados para reportar a Migración. • Usuarios con rol recepcionista o administrador; desactivación inmediata; historial de cada reserva.

Fuera del alcance de esta versión (a propósito)

- Reserva web pública y pagos en línea (Wompi).
- Conexión con Booking, Expedia y otras OTAs (Channex).
- Confirmaciones por WhatsApp.
- Consumos automáticos desde el punto de venta de Lazaro (hoy se cargan a mano).
- Envío directo a la TRA y a Migración (hoy los datos quedan listos para reportar).
- Varios hoteles en una misma instalación y despliegue en la nube.

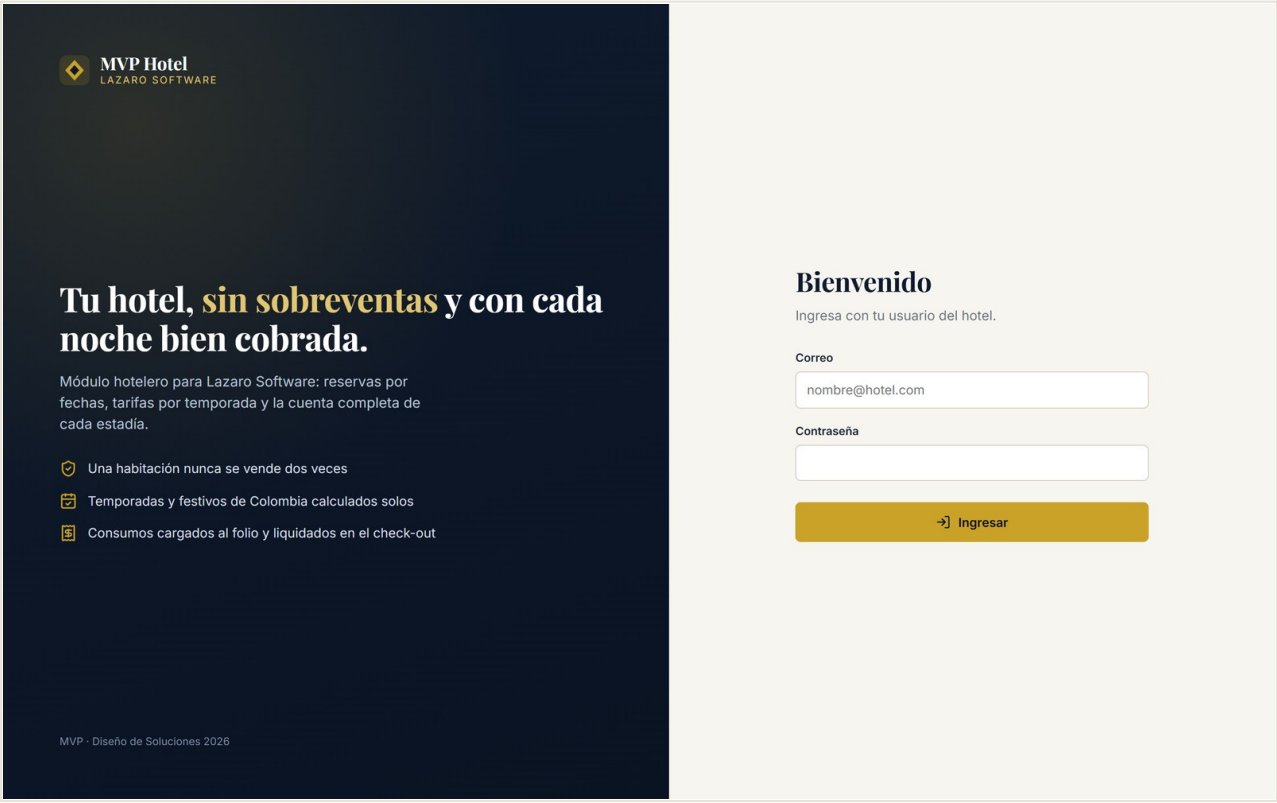
Todo lo anterior está en la hoja de ruta (sección 14) y la arquitectura ya deja preparado el punto de entrada de cada integración.

SECCIÓN 5

Recorrido por la aplicación

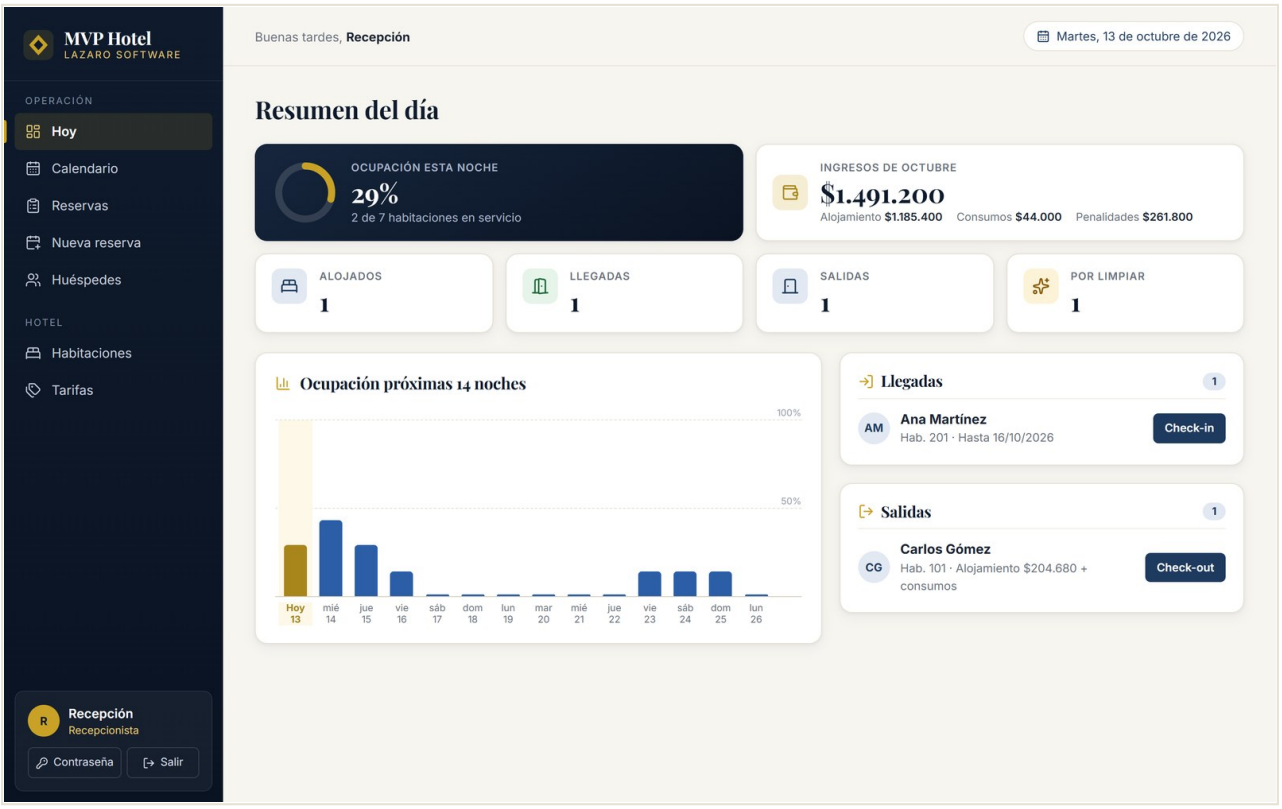
Capturas tomadas del sistema en funcionamiento, con los datos de demostración que se cargan antes de cada presentación.

Ingreso al sistema



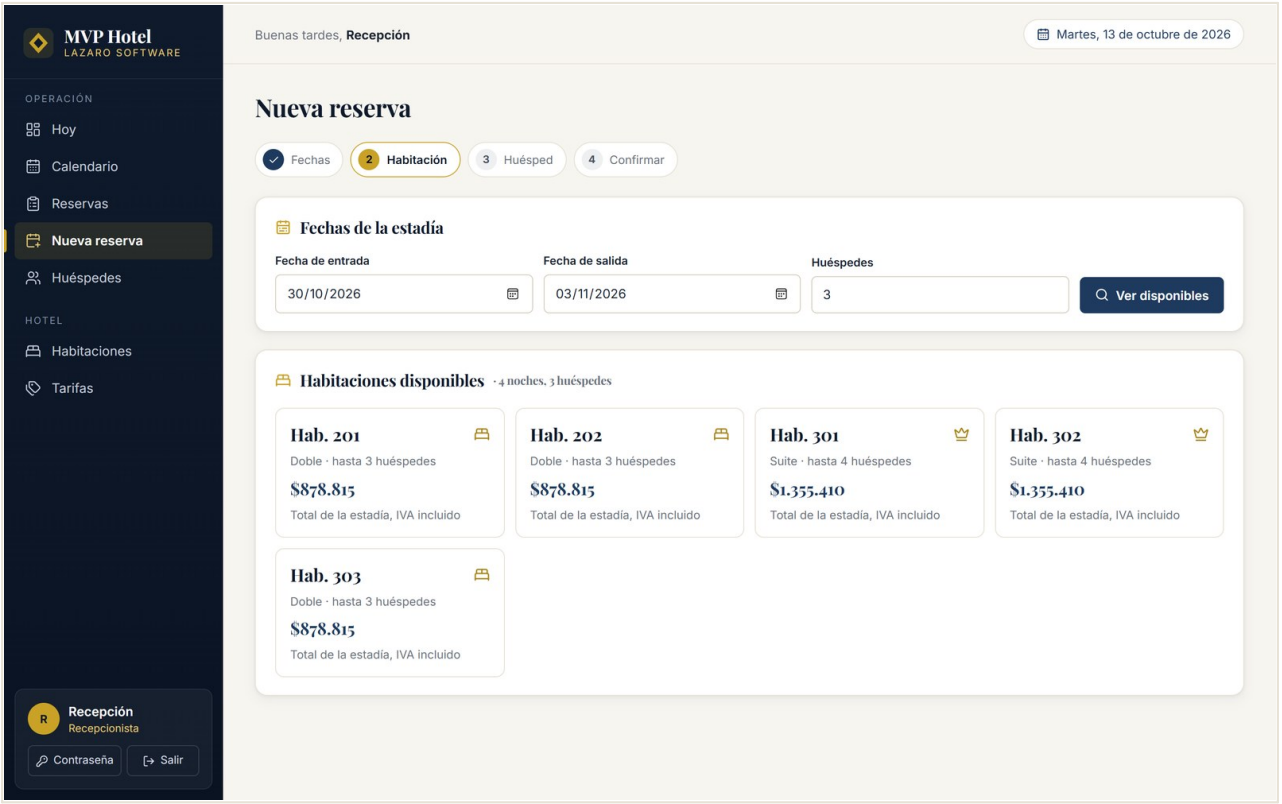
Cada empleado entra con su propio usuario. La sesión dura 8 horas y el login limita los intentos por minuto.

Panel "Hoy": la primera pantalla de recepción



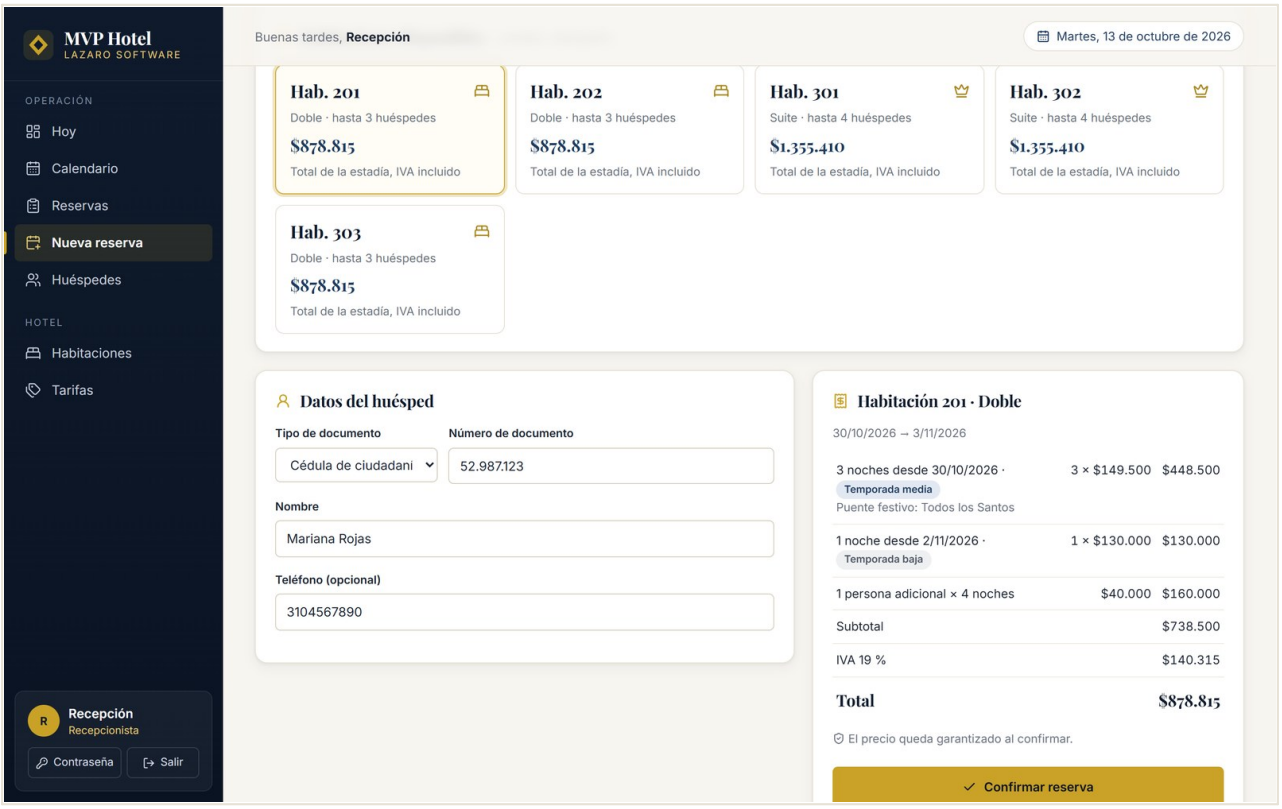
Ocupación de esta noche, ingresos del mes desglosados (alojamiento, consumos y penalidades), indicadores del día, gráfico de ocupación de las próximas 14 noches (hoy en dorado) y las llegadas y salidas con su acción directa.

Nueva reserva: habitaciones disponibles



Para 3 huéspedes el sistema descarta las sencillas (no caben) y muestra el total de la estadía de cada habitación, IVA incluido. Las habitaciones ocupadas en esas fechas no aparecen.

Nueva reserva: datos del huésped y desglose del precio



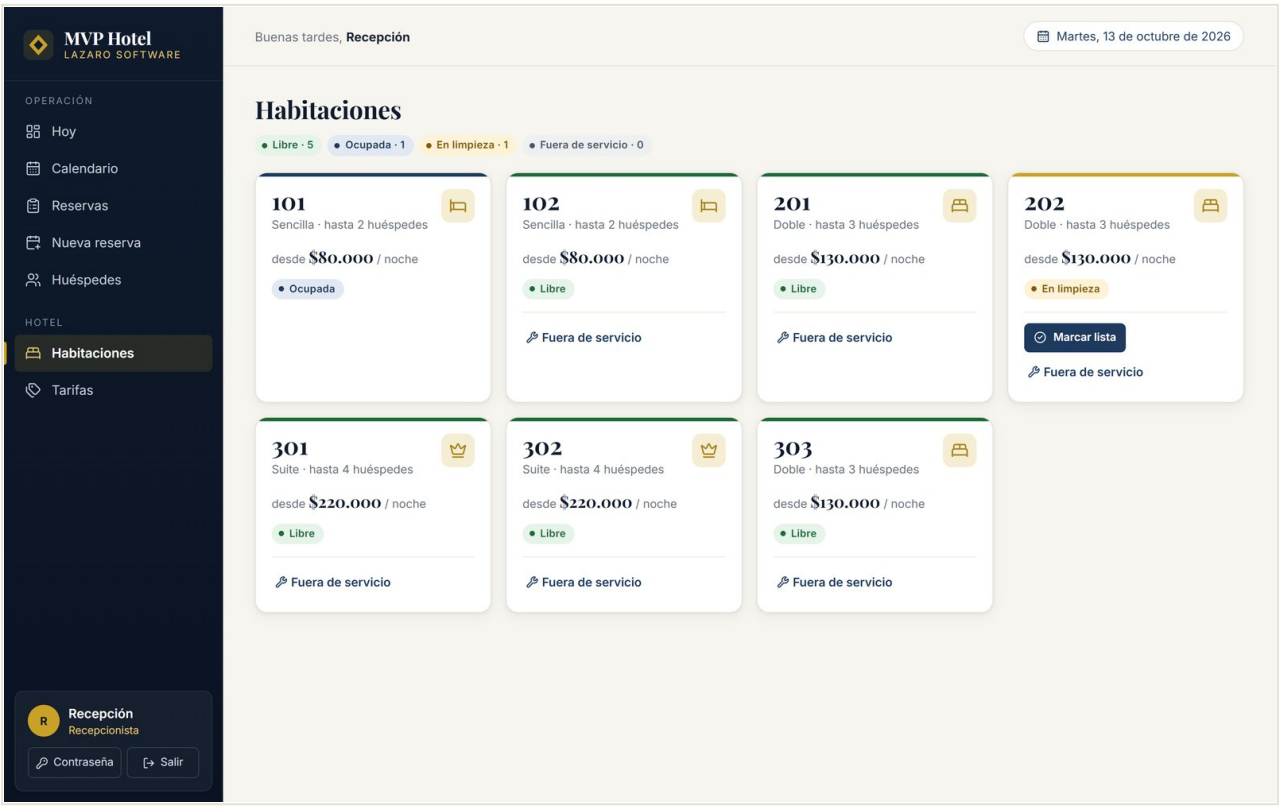
El desglose se muestra como una cuenta: noches en temporada media por el puente festivo, noches en baja, persona adicional, subtotal, IVA y total. Al confirmar, el precio queda garantizado.

Calendario de ocupación



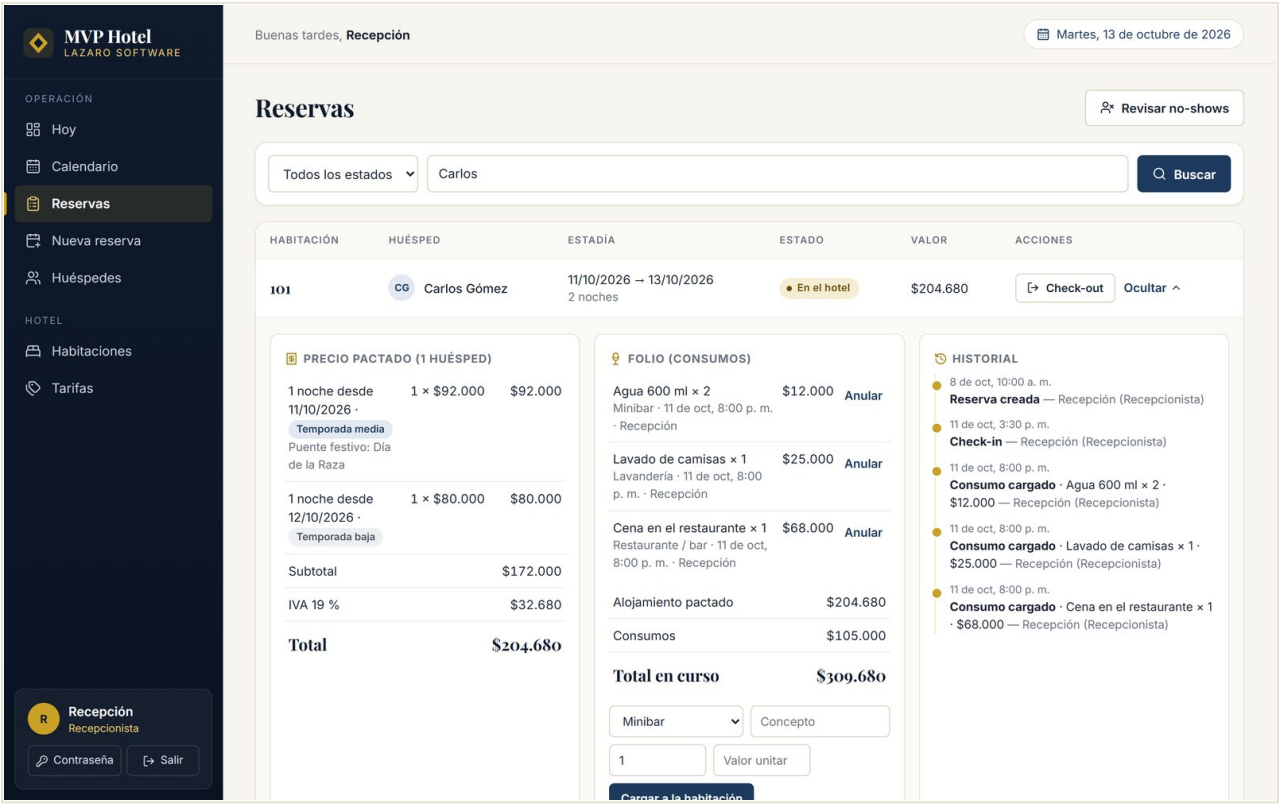
Habitaciones en filas y días en columnas; cada reserva es una barra que cubre sus noches. El día de salida queda libre para otro huésped. Las habitaciones en limpieza se señalan.

Habitaciones



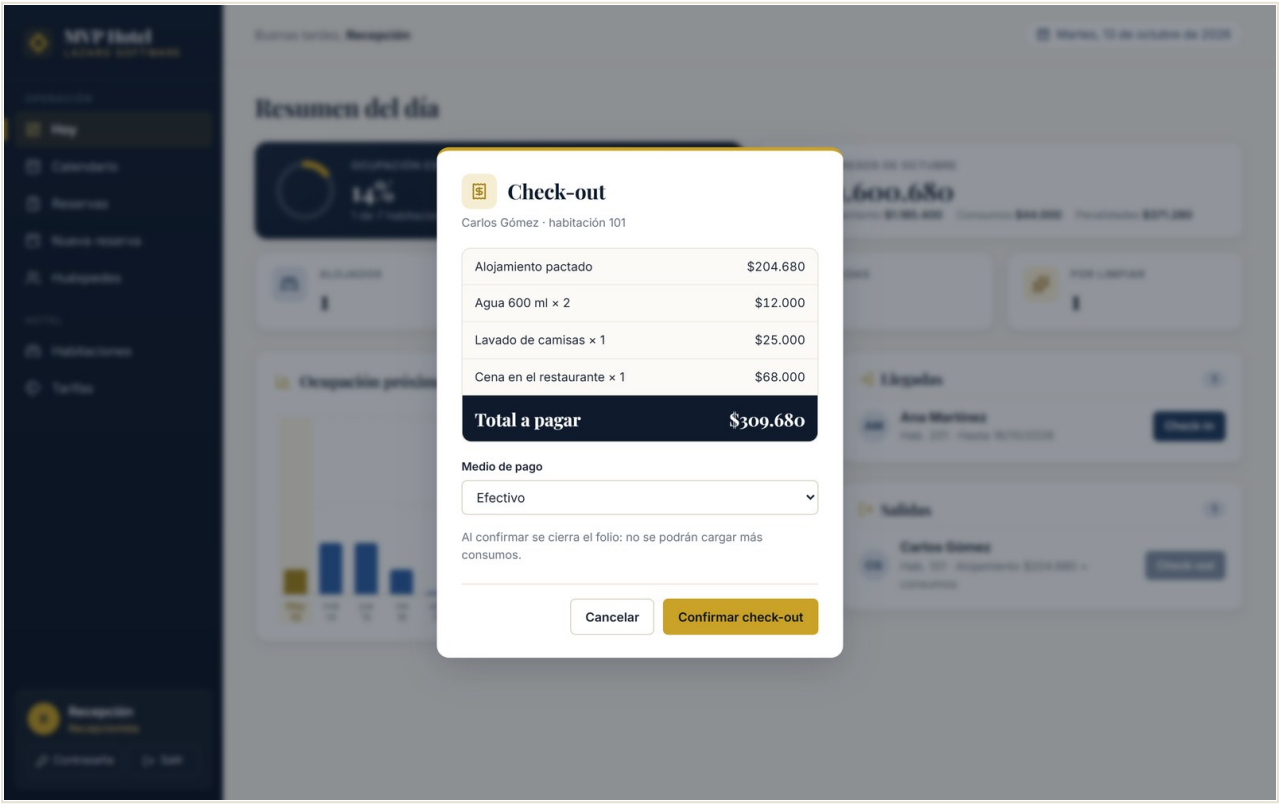
Cada tarjeta muestra el número, el tipo, la tarifa desde y el estado (franja de color). Recepción marca una habitación como lista después de la limpieza o la saca de servicio.

Detalle de una reserva: precio pactado, folio e historial



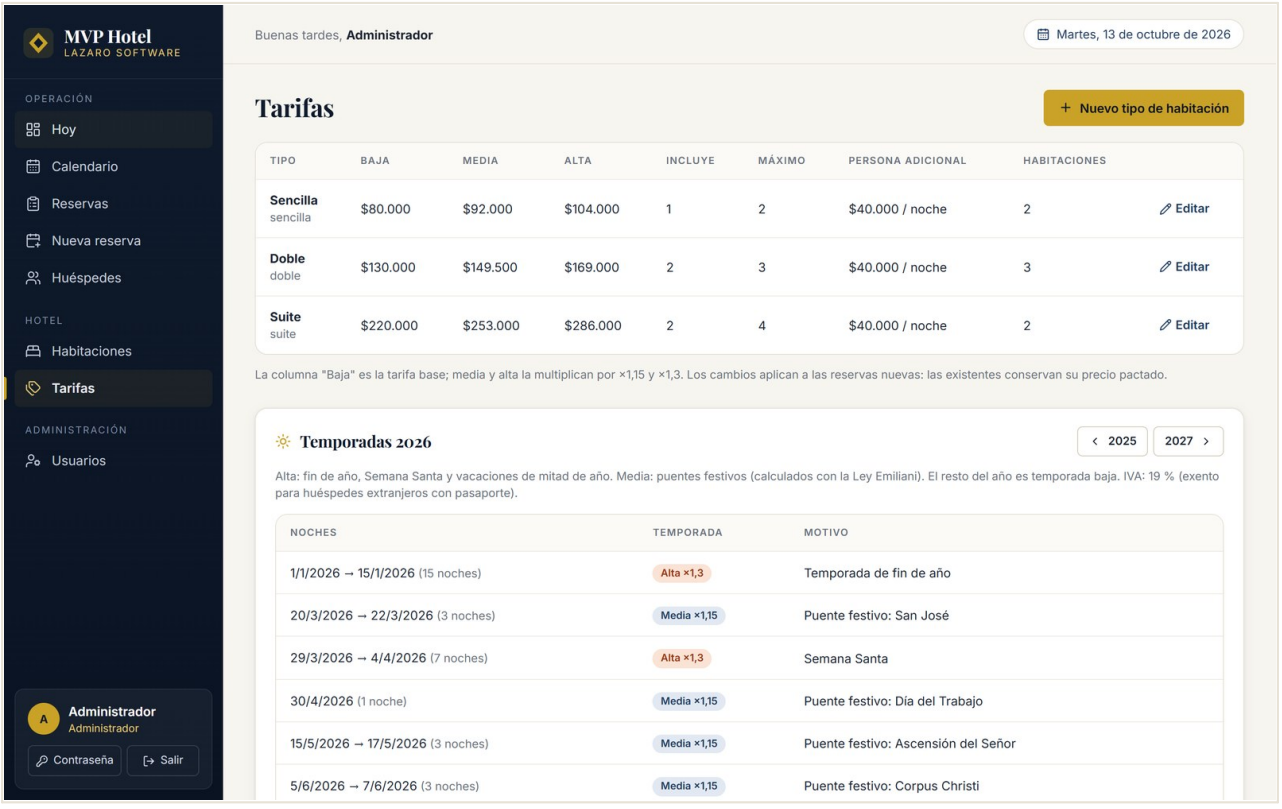
El precio pactado conserva su desglose por temporada. El folio acumula los consumos cargados a la habitación (que se anulan, no se borran) y el historial muestra quién hizo cada acción y cuándo.

Check-out: la liquidación del folio



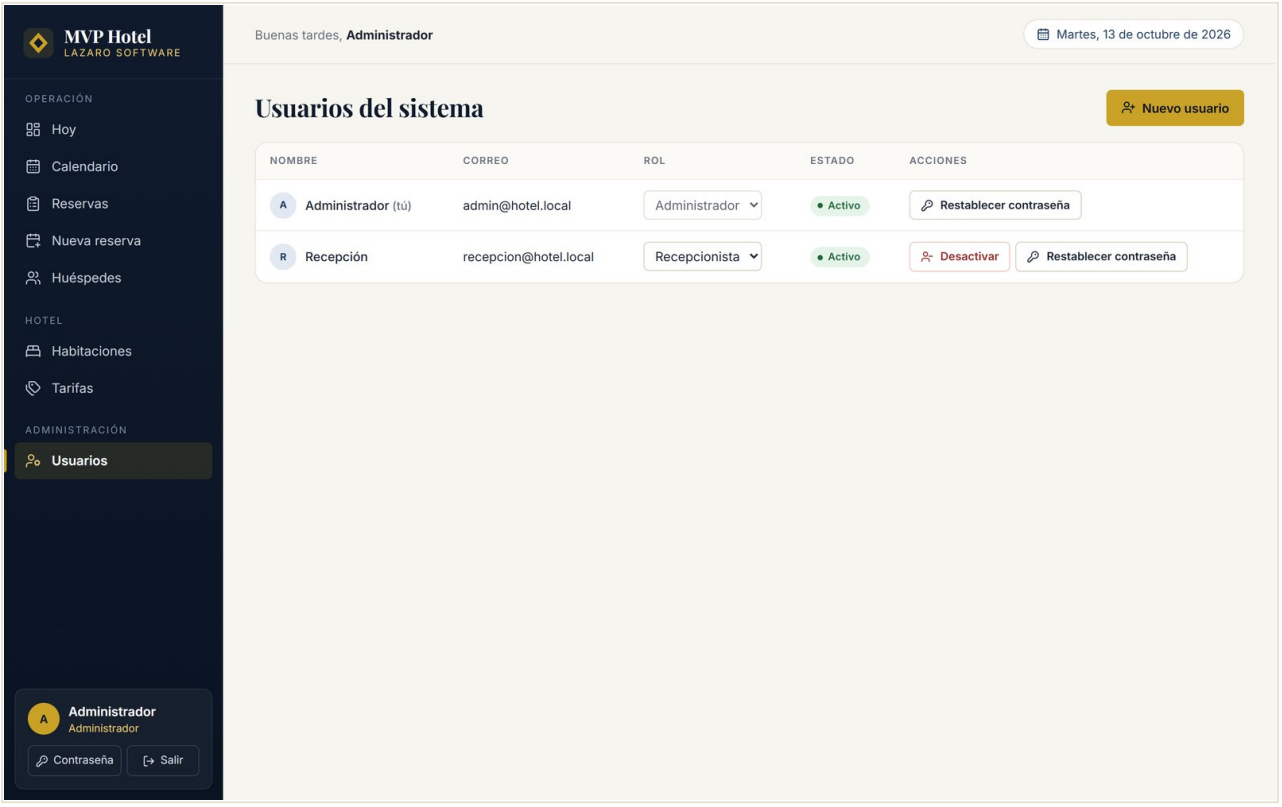
Alojamiento pactado más consumos vigentes, total a pagar y medio de pago. Al confirmar, el folio se cierra (no admite más cargos) y la habitación pasa a limpieza.

Tarifas y temporadas (administrador)



Precio por tipo de habitación en cada temporada, capacidades y cargo por persona adicional. Abajo, el calendario de temporadas del año con los festivos y la Semana Santa calculados.

Usuarios del sistema (administrador)



Alta de empleados, cambio de rol, desactivación inmediata y restablecimiento de contraseña. Un administrador no puede desactivarse a sí mismo, para que el hotel nunca se quede sin quien gestione el sistema.



También en el celular

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas: el menú lateral se convierte en un menú desplegable y los indicadores se reorganizan. Recepción puede consultar el día o hacer un check-out desde una tableta o un celular.

Las fuentes y los iconos van incluidos en la aplicación: la demo funciona sin conexión a internet.

SECCIÓN 6

Reglas de negocio

Las reglas se identifican como R1 a R36 y se citan en el código. Los valores (horas, porcentajes, montos) son valores por defecto que cada hotel podrá configurar.

Reservas

ID	Regla	Estado en el MVP
R1	Nunca se vende una habitación dos veces en fechas que se solapen.	**Implementada**. Garantizada por la base de datos y probada con concurrencia.
R2	La noche va de la fecha de entrada a la de salida: el día de salida queda libre (entrada 10, salida 15 = 5 noches).	**Implementada**
R3	No se reserva con fecha de entrada en el pasado.	**Implementada**
R4	Estadía de 1 a 30 noches; antelación máxima de 365 días.	**Implementada**
R5	El precio se calcula y se congela al confirmar la reserva.	**Implementada**. Desglose completo guardado en la reserva.
R6	Se registra el número de huéspedes, sin superar la capacidad máxima del tipo de habitación.	**Implementada**
R7	Cambiar fechas o habitación = cancelar y crear una nueva reserva.	Definida (sin pantalla propia).

Cancelación y no-show

ID	Regla	Estado en el MVP
R8	Solo se cancela una reserva confirmada; una estadía activa se cierra con check-out.	**Implementada**
R9	Cancelación gratuita hasta 48 h antes de la entrada; después, penalidad de 1 noche.	**Implementada**
R10	No-show: sin check-in antes del mediodía siguiente, se cobra 1 noche y se liberan las demás.	**Implementada**. Tarea programada cada 10 minutos.
R11	Al cancelar o marcar no-show, las fechas quedan disponibles de inmediato.	**Implementada**

Tarifas

ID	Regla	Estado en el MVP
R12	Tarifa base por tipo de habitación, con capacidad incluida, máxima y cargo por persona adicional.	**Implementada**
R13	Temporadas alta, media y baja con multiplicador (baja ×1,00 · media ×1,15 · alta ×1,30).	**Implementada**
R14	Cada noche se cobra según su propia temporada.	**Implementada**
R15	Calendario por año: alta 15 dic–15 ene, Semana Santa y 15 jun–15 jul; media en puentes festivos.	**Implementada**. Pascua y festivos calculados para cualquier año.
R16	IVA del 19 %; extranjeros no residentes pueden estar exentos.	**Implementada**. Exención aproximada por pasaporte (por validar con contador).
R17	El total siempre se muestra desglosado.	**Implementada**

Estadía, folio y check-out

ID	Regla	Estado en el MVP
R18	Check-in desde las 15:00 y check-out hasta las 12:00 (configurables).	**Parcial**. Valida la fecha; horarios aún no configurables.
R19	En el check-in se completan los datos del registro hotelero.	**Implementada**. Envío a TRA y Migración: hoja de ruta.
R20	El check-in abre el folio: la cuenta de la estadía.	**Implementada**
R21	Solo se cargan consumos con la estadía activa.	**Implementada**. Seguro ante cargos y check-out simultáneos.
R22	Cargos manuales de recepción o desde el restaurante de Lazaro.	**Parcial**. Manuales; POS en la hoja de ruta.
R23	El check-out liquida y cierra el folio y registra el medio de pago.	**Implementada**
R24	Salida anticipada: se cobran las noches usadas y se liberan las restantes.	**Implementada**

Habitaciones

ID	Regla	Estado en el MVP
R25	Estados libre → ocupada → en limpieza → libre.	**Implementada**. El check-in exige la habitación lista.
R26	Una habitación fuera de servicio no se ofrece ni admite reservas.	**Implementada**. Avisa cuántas reservas futuras reubicar.

Pagos y anticipos

ID	Regla	Estado en el MVP
R27	Las reservas de recepción se confirman sin anticipo.	**Implementada**
R28	Las reservas web exigen anticipo del 30 % y bloquean la habitación 30 minutos mientras se paga.	**Fase posterior**
R29	El pago solo se da por hecho cuando lo confirma la pasarela (webhook).	**Fase posterior**

Usuarios, acceso y huéspedes

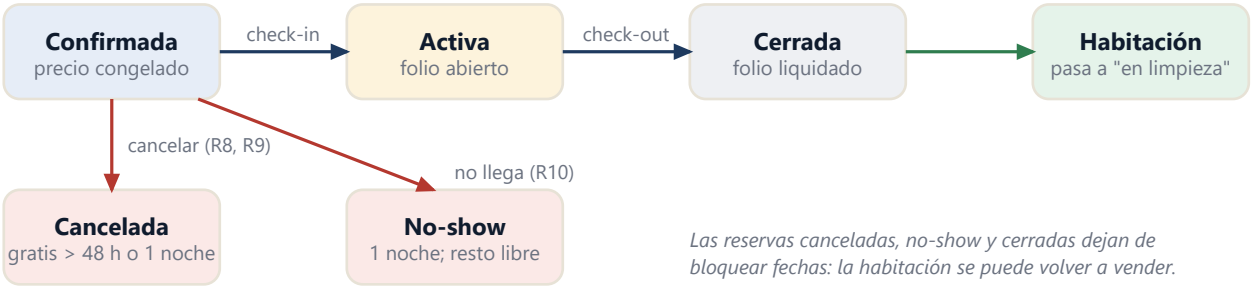
ID	Regla	Estado en el MVP
R30	Nadie usa el sistema sin iniciar sesión con su propio usuario.	**Implementada**
R31	Dos roles: recepcionista y administrador.	**Implementada**
R32	Un empleado desactivado pierde el acceso de inmediato; no se borra.	**Implementada**
R33	Un administrador no puede desactivarse ni quitarse el rol a sí mismo.	**Implementada**
R34	Se registra qué usuario hizo cada acción sobre una reserva.	**Implementada**. Los no-shows automáticos figuran como "Sistema".
R35	Un huésped se identifica por tipo y número de documento; no se duplica.	**Implementada**
R36	Al reconocer a un cliente se conserva su nombre registrado.	**Implementada**

Balance: 33 de 36 reglas implementadas (31 completas y 2 parciales). De las 3 restantes, R7 se resuelve cancelando y creando una nueva reserva, y R28 y R29 pertenecen a la fase de pagos en línea.

SECCIÓN 7

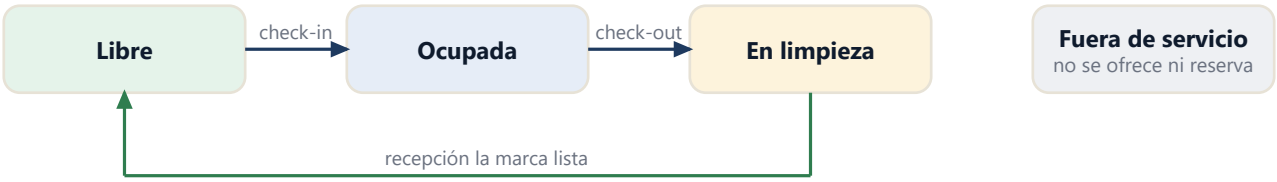
Ciclo de vida de la reserva y de la habitación

Toda reserva nace **confirmada** con su precio congelado. El check-in la pasa a **activa** (estadía en curso, folio abierto) y el check-out la **cierra** con la liquidación. Antes del check-in puede terminar como **cancelada** o **no-show**; en ambos casos sus fechas vuelven a estar disponibles.



Las reservas canceladas, no-show y cerradas dejan de bloquear fechas: la habitación se puede volver a vender.

La habitación tiene su propio ciclo, ligado al de la estadía. Así nadie entrega una habitación sucia: el check-in solo es posible si la habitación está libre.



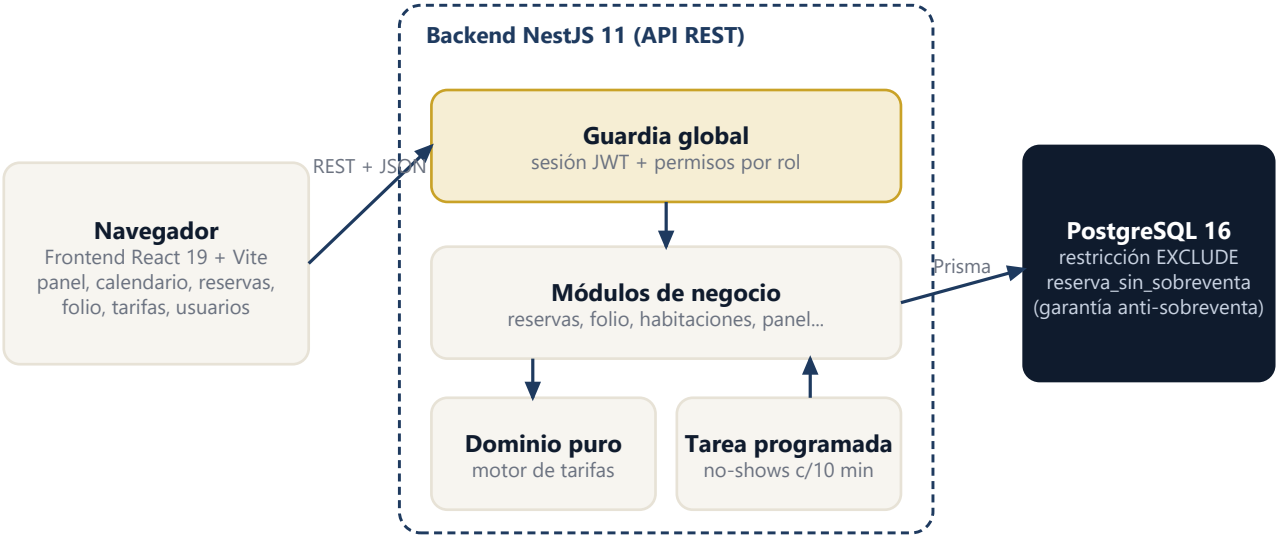
La regla que une ambos ciclos

Una reserva **confirmada** o **activa** bloquea sus noches. Una **cancelada**, **no-show** o **cerrada** no las bloquea. Esa es exactamente la condición de la restricción de la base de datos que impide la sobreventa (sección 9).

SECCIÓN 8

Arquitectura de la solución

Una aplicación web de tres capas: interfaz en el navegador, API REST y base de datos relacional. Simple de operar hoy y preparada para crecer hacia integraciones externas.



Vista general: el navegador habla con la API; toda petición pasa por la guardia de seguridad; la base de datos es la última línea de defensa contra la sobreventa.

Tecnologías y por qué

Capa	Tecnología	Por qué se eligió
Interfaz	React 19 + Vite + TypeScript	Interfaz rápida de una sola página; el equipo domina JavaScript/TypeScript. Sin framework de componentes: diseño propio con tokens.
API	NestJS 11 + TypeScript	Estructura modular, validación en el borde (class-validator), inyección de dependencias que permite probar la lógica que depende de la hora.
Acceso a datos	Prisma 6	Modelo tipado y migraciones versionadas. La restricción de exclusión va en una migración SQL manual.
Base de datos	PostgreSQL 16	**Obligatoria**: su restricción EXCLUDE sobre rangos de fechas es la garantía contra la sobreventa.
Seguridad	JWT, scrypt, helmet, límite de intentos	Sesiones de 8 h, contraseñas con hash, cabeceras seguras, CORS restringido.
Entorno	Docker Compose	La demo completa (base, API e interfaz) se levanta con un solo comando.
Calidad	Jest, Supertest, Vitest, ESLint, Prettier	Pruebas de punta a punta contra PostgreSQL real y pruebas unitarias del dominio.

Módulos del backend

Módulo	Responsabilidad
auth	Login, sesión JWT (8 h), guardia global, permisos por rol, límite de intentos.
usuarios	Gestión de empleados: crear, cambiar rol, desactivar, restablecer contraseña.
habitaciones	Habitaciones, disponibilidad con precio, estados (limpieza, fuera de servicio).
tarifas	**Dominio puro**: calendario de Colombia, temporadas y motor de tarificación; tipos de habitación.
reservas	Ciclo de vida: crear, check-in, check-out, cancelar, no-show; auditoría; registro hotelero.
folio	Consumos cargados a la habitación y liquidación del check-out.
huespedes	Huésped único por documento, búsqueda e historial.
panel	Vistas de operación: panel "Hoy" y calendario de ocupación.
hotel	Políticas del hotel (horarios, plazos, multiplicadores, IVA) y reloj inyectable.

Decisiones de diseño

- **PostgreSQL y no otro motor.** Que Node.js tenga un solo hilo no evita la doble reserva: dos peticiones se intercalan en cada espera. Solo una restricción atómica de la base de datos lo garantiza.
- **Precio congelado.** Al reservar se guarda el desglose noche por noche; la penalidad usa el valor real de la primera noche.
- **Calendario calculado, no cargado.** La Pascua (algoritmo gregoriano) y los festivos con la Ley Emiliani se calculan para cualquier año: el hotel no mantiene un calendario.
- **Reloj inyectable.** Las reglas que dependen de la hora (48 h, no-show, "hoy" en Colombia UTC-5) se prueban fijando la hora.
- **Capas de NestJS con un núcleo de dominio puro.** El motor de tarifas no depende del framework ni de la base de datos: es el primer paso del refactor a arquitectura hexagonal previsto antes de las integraciones.
- **Permisos, no roles, en cada operación.** Cambiar lo que puede hacer un rol es editar una tabla, sin tocar el código de la API.
- **Anular en vez de borrar** consumos y usuarios, para conservar la trazabilidad.

SECCIÓN 9

Invariantes: lo que nunca se puede romper

La pregunta que guió el diseño: ¿qué regla del negocio nunca se puede romper, y qué la garantiza aunque dos personas actúen al mismo tiempo?

Invariante	Dónde se protege	Cómo se comprobó
No sobreventa: una habitación no tiene dos reservas vigentes que se solapen	Restricción EXCLUDE USING gist en PostgreSQL (atómica); el servicio verifica antes solo para responder un error claro (409)	10 reservas simultáneas: 1 gana. **Sin la restricción, las 10 se crean** (experimento hecho)
La tarifa depende de la temporada de cada noche, las personas adicionales y el IVA	Motor de tarificación puro; el desglose se congela en la reserva	24 pruebas unitarias sin base de datos (Pascua, 18 festivos de 2026, temporadas, IVA, salida anticipada)
Solo se cargan consumos con la estadía activa	Transacción que bloquea la fila de la reserva (SELECT … FOR UPDATE)	Cargos y check-out simultáneos: el total siempre cuadra. **Sin el bloqueo falla 4 de cada 5 veces**
El check-out cierra y liquida el folio	Transacción única: total, medio de pago, habitación a limpieza y evento de auditoría	Pruebas de liquidación, anulaciones y rechazo de cargos posteriores
Solo se entrega una habitación lista	Actualización condicionada en el check-in ("solo si está libre")	Ciclo completo de estados; dos check-in a la vez: uno gana
Cada acción queda atribuida a una persona	Evento de auditoría en la misma transacción; un usuario con acciones no se puede borrar	Una acción rechazada no deja rastro; una exitosa siempre lo deja
Un huésped no se duplica	Índice único por tipo + documento normalizado	Dos reservas a la vez del mismo huésped nuevo: un solo registro

Para el ingeniero

La restricción que impide la sobreventa, en la migración de la base de datos:

```
ALTER TABLE "reserva" ADD CONSTRAINT reserva_sin_sobreventa
  EXCLUDE USING gist (habitacion_id WITH =,
    daterange(fecha_entrada, fecha_salida, '[)') WITH &&)
  WHERE (estado IN ('confirmada', 'activa'));
```

El rango "[)" incluye la noche de entrada y excluye el día de salida (R2). Si dos reservas chocan, PostgreSQL rechaza la segunda y la API responde 409 Conflict con un mensaje claro.

SECCIÓN 10

Modelo de datos

Entidad	Datos clave	Para qué sirve
tipo_habitacion	código, tarifa base, capacidad incluida y máxima, cargo por persona adicional	Define el precio y la capacidad de todas las habitaciones de ese tipo
habitacion	número, tipo, estado (libre, ocupada, en limpieza, fuera de servicio)	El inventario físico del hotel
huesped	tipo y número de documento (únicos), nombre, teléfono, nacionalidad	Cliente identificado; base del historial y del registro hotelero
reserva	habitación, huésped, fechas, estado, número de huéspedes, valor pactado, desglose (JSON), total, medio de pago, procedencia, motivo	El agregado central: la reserva y su estadía
cargo	reserva, categoría, concepto, cantidad, valor, anulado y motivo, usuario	Consumos del folio
evento_reserva	reserva, tipo, fecha, detalle, usuario	Auditoría: quién hizo qué y cuándo
usuario	correo, nombre, rol, activo, hash de contraseña	Empleados que operan el sistema

Relaciones: un tipo define muchas habitaciones; una habitación y un huésped tienen muchas reservas; una reserva tiene muchos cargos (su folio) y muchos eventos (su historial); un usuario registra cargos y eventos.

SECCIÓN 11

API REST

La API es la puerta de integración con Lazaro u otros sistemas. Está documentada de forma interactiva con Swagger en /docs.

Recurso	Operaciones
/auth	POST login · GET yo (permisos vigentes) · POST cambiar-contrasena
/habitaciones	GET listado · GET disponibles?desde&hasta;&huespedes; (con cotización) · POST crear · PATCH :id/estado
/reservas	GET listado paginado con filtros · POST crear (409 si se solapa) · POST :id/check-in · POST :id/check-out · POST :id/cancelar · GET :id/historial · POST no-shows/procesar · GET registro-hotelero?fecha
/reservas/:id (folio)	GET folio · POST cargos · POST cargos/:cargoId/anular
/huespedes	GET búsqueda · GET documento/:tipo/:documento · GET :id (ficha e historial)
/tipos-habitacion, /tarifas	GET y POST tipos · PATCH tipos/:id · GET tarifas/temporadas?anio
/panel	GET hoy · GET calendario?desde&dias;
/usuarios	GET listado · POST crear · PATCH :id (rol, activo) · POST :id/restablecer-contrasena
/salud	GET: estado de la API y de la conexión a la base de datos (público)

Códigos HTTP coherentes: 201 al crear, 400 si los datos no son válidos, 401 sin sesión, 403 sin permiso, 404 si no existe, 409 en conflictos de negocio (reserva solapada, habitación no lista) y 429 al superar los intentos de login.

SECCIÓN 12

Seguridad, usuarios y permisos

Permiso	Recepcionista	Administrador
Ver habitaciones y disponibilidad	Sí	Sí
Ver, crear y cancelar reservas	Sí	Sí
Check-in y check-out	Sí	Sí
Cargar y anular consumos del folio	Sí	Sí
Marcar habitaciones listas o fuera de servicio	Sí	Sí
Revisar no-shows	Sí	Sí
Crear habitaciones	—	Sí
Editar tarifas y tipos de habitación	—	Sí
Gestionar usuarios	—	Sí

- Una guardia global protege toda la API: lo único público es el login y el chequeo de salud ("seguro por defecto").
- Ocultar un botón en la interfaz no es la protección: el backend vuelve a verificar el permiso en cada operación.
- Desactivar a un empleado o cambiarle el rol aplica de inmediato, aunque tenga la sesión abierta.
- Contraseñas con hash scrypt (mínimo 8 caracteres); límite de 5 intentos de login por minuto; cabeceras con helmet; CORS restringido.
- Dependencias revisadas con npm audit: sin vulnerabilidades altas ni críticas.

SECCIÓN 13

Calidad y pruebas

196	160	24	12
pruebas automáticas	de punta a punta contra PostgreSQL real	unitarias del dominio de tarifas	de la lógica de la interfaz

Las pruebas de la API corren contra una base PostgreSQL real y separada (no con simulaciones), porque la restricción contra la sobreventa no se puede imitar con datos falsos. Cubren:

- No sobreventa: solapamientos, reservas contiguas, canceladas y cerradas que no bloquean, 10 peticiones simultáneas y la base rechazando el solapamiento aunque se salte el servicio.
- Check-in y check-out con sus transiciones inválidas; cálculo del total con cruce de mes, de año y año bisiesto.
- Tarifas: temporadas, festivos, personas adicionales, IVA y exención; salida anticipada.
- Folio: cargos, anulaciones, liquidación y concurrencia con el check-out.
- Cancelación (gratuita y con penalidad) y no-show; disponibilidad por rango y capacidad.
- Usuarios y permisos: 401 sin sesión, 403 por rol, desactivación inmediata; auditoría.

Además: ESLint y Prettier compartidos entre backend y frontend, y la demo reproducible con Docker y datos de ejemplo con fechas relativas al día de la presentación.

Por qué confiamos en estas garantías
Antes de confiar en la restricción de la base de datos se hizo el experimento contrario: se quitó y se lanzaron 10 reservas simultáneas de la misma habitación. **Las 10 se crearon.** Con la restricción, solo una. Lo mismo con el folio: sin el bloqueo de la reserva, un cargo y un check-out simultáneos descuadraban el total 4 de cada 5 veces.

SECCIÓN 14

Cómo se construyó y hoja de ruta

Fases realizadas

Fase	Entregables
Base del MVP	Reserva por fechas sin sobreventa de punta a punta; reglas de negocio documentadas (R1–R36); usuarios y permisos.
Fase 0: consolidar	Pruebas del núcleo, manejo de errores consistente, ESLint y Prettier, huéspedes únicos, auditoría, Swagger y seguridad básica.
Operación	Panel "Hoy" y calendario de ocupación; listado de reservas paginado con filtros.
Fase 1: tarifas reales	Temporadas, festivos de Colombia, personas adicionales, IVA y desglose congelado.
Fase 2: folio	Cargos a la habitación, anulación con motivo y check-out liquidado con medio de pago; ciclo de limpieza y fuera de servicio.
Entrega	Docker con un comando, auditoría de dependencias, pruebas del frontend, arquitectura y guion de demo.
Fase 3 (parcial)	Salida anticipada (R24) y registro hotelero en el check-in (R19).
Diseño	Rediseño visual con identidad hotelera: menú lateral, panel con gráfico, asistente de reserva, modales.

Hoja de ruta: integraciones detrás de puertos

Las integraciones externas no entran al núcleo del negocio: el dominio define una interfaz (puerto) y cada proveedor es un adaptador intercambiable. Cambiar de pasarela de pagos no obliga a tocar las reglas de reservas.



Orden	Paso	Valor para el negocio
1	Refactor hexagonal: extraer el resto del dominio como ya está el motor de tarifas	Base sólida para integrar sin romper lo construido
2	POS de Lazaro → folio: el "cargar a la habitación" del restaurante llega solo	Aprovecha lo que Lazaro ya vende; cero consumos olvidados

Orden	Paso	Valor para el negocio
3	Reserva web pública + pagos con Wompi (PSE, Nequi, tarjeta); pago confirmado por webhook	Ventas directas sin comisión de OTA, con anticipo
4	Channex hacia Booking, Expedia y Airbnb; confirmaciones por WhatsApp	Más canales de venta sin riesgo de sobreventa
5	Envío a TRA y Migración; despliegue en la nube; varios hoteles por instalación	Cumplimiento automático y producto listo para escalar

Los webhooks (pagos y canales) seguirán cuatro reglas: idempotencia, firma verificada, respuesta inmediata y validación de los datos antes de tocar el dominio.

SECCIÓN 15

Riesgos y decisiones a validar

Riesgos y cómo se mitigan

Riesgo	Impacto	Mitigación
Reglas fiscales (IVA y exención de extranjeros) mal interpretadas	Alto	IVA parametrizado; exención por pasaporte marcada como aproximación; validar con el contador de Lazaro antes de producción.
Integración con el sistema .NET de Lazaro	Medio	API HTTP documentada; el POS entra como adaptador detrás de un puerto, sin acoplar los sistemas.
Sobreventa al conectar canales externos (OTAs)	Alto	La restricción en la base de datos aplica a cualquier origen; Channex como capa anticorrupción.
Pagos falsos o duplicados en la reserva web	Alto	Pago confirmado solo por webhook firmado e idempotente (R29); reserva pendiente que expira (R28).
Políticas distintas por hotel	Medio	Horarios, plazos, multiplicadores e IVA centralizados en las políticas del hotel, listos para volverse configurables.
Adopción por el personal de recepción	Medio	Interfaz guiada (panel del día, asistente por pasos), funciona en tableta y celular.

Decisiones que debe validar el empresario

#	Pregunta	Valor propuesto en el MVP
1	¿La cancelación gratuita hasta 48 h con penalidad de 1 noche sirve, o cada hotel define la suya?	48 h y 1 noche, como valor por defecto
2	¿Los multiplicadores de temporada son razonables, o los hoteles manejan precios fijos por temporada?	Media ×1,15 y alta ×1,30
3	Salida anticipada: ¿se cobran las noches usadas o todas las reservadas?	Noches usadas (mínimo una)
4	¿Qué anticipo exigen hoy los clientes de Lazaro, si exigen alguno?	30 % para reservas web (fase posterior)
5	¿Cómo factura hoy Lazaro el IVA y la exención para extranjeros?	19 %; exento con pasaporte (por confirmar)

SECCIÓN 16

Anexos

A. Cómo levantar la demo

Requisito: Docker Desktop. Desde la raíz del repositorio:

```
cp backend/.env.example backend/.env
docker compose --profile demo up -d --build
docker compose --profile demo run --rm backend node dist/prisma/seed.js
```

La aplicación queda en http://localhost:8080, la API en http://localhost:3000 y su documentación en http://localhost:3000/docs. El último comando reinicia los escenarios de la demo con fechas relativas a hoy; las credenciales de prueba están en backend/.env.example.

B. Escenarios de la demo

Habitación	Huésped	Situación
101	Carlos Gómez	Alojado, con 3 consumos en su folio: para hacer check-out
201	Ana Martínez	Llega hoy, 3 huéspedes (1 persona adicional): para check-in
202	Luis Herrera	Llega mañana; la habitación está en limpieza
301	Sofía Ramírez	Llega en 10 días: cancelación gratuita
102	Pedro Castillo	Nunca llegó: el sistema lo marca como no-show
302	Valentina Ortiz	Estadía cerrada (alojamiento y consumos, pagó con tarjeta)
302	Jorge Peña	Cancelación tardía con penalidad

C. Recorrido sugerido de la presentación (15 minutos)

Min.	Momento	Qué se muestra
1	El problema	Una habitación no es una mesa: se vende a futuro, por fechas, con precio variable.
2	El día del recepcionista	Panel "Hoy", marcar la 202 lista, check-in de Ana con registro hotelero.
1	El calendario	Habitaciones × días; el día de salida queda libre.
3	Reserva con tarifa real	Fechas que cruzan un puente festivo, 3 huéspedes, desglose, pasaporte sin IVA, cliente que vuelve.
2	No vender dos veces	Intentar reservar la misma habitación en fechas solapadas: el sistema lo rechaza.
2	Folio y check-out	Cargar y anular un consumo; liquidar la cuenta de Carlos.
1	Cancelaciones y no-shows	Pedro no llegó; Sofía cancela gratis; Jorge pagó penalidad.

Min.	Momento	Qué se muestra
2	Control	Historial de una reserva, usuarios y tarifas como administrador.
1	Cierre	Arquitectura, hoja de ruta y calidad.

D. Glosario

Término	Significado
Sobreventa	Vender la misma habitación a dos huéspedes para noches que se cruzan.
Folio	La cuenta de una estadía: alojamiento más consumos cargados a la habitación.
No-show	Huésped con reserva que no llega ni avisa.
OTA	Agencia de viajes en línea (Booking, Expedia, Airbnb).
Channel manager	Servicio que sincroniza disponibilidad y reservas con las OTAs (p. ej. Channex).
TRA	Tarjeta de Registro Hotelero, el registro de huéspedes exigido en Colombia.
Puerto / adaptador	Interfaz que define el dominio (puerto) y su implementación para un proveedor concreto (adaptador).
Webhook	Aviso que un servicio externo envía a la API cuando ocurre algo (p. ej. un pago aprobado).